

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO DE OLIVEIRA OHL

**CAIO BANDEIRA DE FRANÇA
EDUARDO RIBEIRO PIMENTA
HEBERT ROCHA LIMA DA SILVA
ITALO SAMPAIO DE LUCENA**

**APLICAÇÃO DE MODELOS DE IA PARA MELHORIA DE RESULTADOS EM
RESTAURANTES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE**

**BARUERI
2026**

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO DE OLIVEIRA OHL

**CAIO BANDEIRA DE FRANÇA
EDUARDO RIBEIRO PIMENTA
HEBERT ROCHA LIMA DA SILVA
ITALO SAMPAIO DE LUCENA**

**APLICAÇÃO DE MODELOS DE IA PARA MELHORIA DE RESULTADOS EM
RESTAURANTES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE**

Projeto de pesquisa apresentado à banca examinadora da Faculdade de Tecnologia de Barueri como requisito parcial para obtenção do título de tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação.

Orientador(a) Prof. Vander Ribeiro Elme

**BARUERI
2026**

SUMÁRIO

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO DE OLIVEIRA OHL.....	1
FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO DE OLIVEIRA OHL.....	2
1. INTRODUÇÃO.....	3
2. OBJETIVOS.....	4
2.1 OBJETIVO GERAL.....	4
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3. JUSTIFICATIVA.....	5
4. REFERENCIAL TEÓRICO.....	6
4.1 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	6
4.2 MACHINE LEARNING E MODELOS PREDITIVOS.....	6
4.3 GESTÃO OPERACIONAL EM RESTAURANTES.....	6
4.3 IA APLICADA AO SETOR ALIMENTÍCIO.....	7
5. METODOLOGIA.....	8
5.1 TIPO DE PESQUISA.....	8
5.2 COLETA DE DADOS.....	8
5.3 FERRAMENTAS UTILIZADAS.....	8
5.4 ANÁLISE DE RESULTADOS.....	9
6. CRONOGRAMA.....	10
REFERÊNCIAS.....	11

1. INTRODUÇÃO

Este projeto tem como objetivo investigar como o uso de tecnologias de Inteligência Artificial (IA) pode ajudar restaurantes a controlar suas operações e melhorar a gestão. Os restaurantes frequentemente enfrentam desafios como desperdício de alimentos, controle ineficiente de estoque, demora no atendimento, falhas na previsão de demanda e dificuldades na análise de desempenho.

Diante desse cenário, ferramentas tecnológicas tornam-se importantes para apoiar a gestão operacional. Como a Inteligência Artificial permite análises preditivas capazes de otimizar processos operacionais e reduzir desperdícios, este trabalho busca responder à seguinte pergunta de pesquisa: como os modelos de Inteligência Artificial podem ajudar restaurantes de pequeno porte na previsão de demanda e na redução de desperdícios operacionais? Partimos da hipótese de que o uso de modelos de Inteligência Artificial pode trazer melhorias significativas para a gestão operacional, permitindo maior controle sobre consumo e estoque .

O projeto propõe utilizar dados operacionais para identificar padrões de consumo e apoiar a previsão de demanda em restaurantes de pequeno e médio porte.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar a aplicação de modelos de Inteligência Artificial na melhoria de indicadores operacionais em restaurantes de pequeno e médio porte.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- A. Identificar os principais fatores que contribuem para desperdícios operacionais em restaurantes de pequeno porte.
- B. Apresentar os conceitos fundamentais de Inteligência Artificial e Machine Learning aplicados à gestão operacional.
- C. Comparar ferramentas e modelos de IA utilizados na previsão de demanda e no controle de estoque.
- D. Definir indicadores de desempenho (KPIs) para análise de eficiência operacional e desperdícios.
- E. Simular a aplicação de modelos preditivos utilizando dados operacionais de restaurantes.
- F. Avaliar os impactos da utilização de Inteligência Artificial na otimização de processos e redução de desperdícios.

3. JUSTIFICATIVA

O setor de restaurantes enfrenta desafios constantes relacionados ao controle de estoque, desperdício de alimentos e previsão inadequada de demanda. Em restaurantes de pequeno e médio porte, essas dificuldades impactam diretamente os custos operacionais, o planejamento da produção e a eficiência dos processos internos. Segundo o Sebrae (2024), práticas voltadas à produtividade, eficiência operacional e sustentabilidade são fatores importantes para a competitividade dos negócios do setor alimentício.

Além dos impactos econômicos, o desperdício alimentar também representa um problema social e ambiental. De acordo com o Food Waste Index Report 2024, publicado pelo UNEP, mais de 1 bilhão de refeições são desperdiçadas diariamente no mundo, evidenciando a necessidade de estratégias mais eficientes relacionadas ao planejamento operacional e à utilização de recursos.

Com avanço da Inteligência Artificial e das técnicas de Machine Learning amplia as possibilidades de análise de dados e previsão de demanda no setor alimentício. Conforme Russell e Norvig (2021), sistemas de Inteligência Artificial são capazes de identificar padrões, processar informações e auxiliar na tomada de decisões de forma mais precisa. Géron (2022) também destaca que modelos preditivos contribuem para análises mais eficientes sobre comportamento de consumo e tendências operacionais.

Além disso, estudos recentes demonstram o crescimento da utilização de tecnologias inteligentes no setor de restaurantes. Segundo Ozturk e Karadag (2020), a análise de dados e os modelos preditivos podem contribuir para melhorias no desempenho operacional e financeiro dos estabelecimentos. Da mesma forma, pesquisas apresentadas por Cejas (2025) e Vukolić et al. (2025) indicam que soluções baseadas em Inteligência Artificial podem auxiliar no controle de desperdícios, planejamento de estoque e otimização de processos operacionais.

Dessa forma, este trabalho se justifica pela relevância da aplicação de modelos de Inteligência Artificial na gestão operacional de restaurantes de pequeno e médio porte. A pesquisa busca analisar como ferramentas preditivas podem contribuir para maior controle de estoque, redução de desperdícios e apoio à tomada de decisões baseadas em dados.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A Inteligência Artificial (IA) refere-se à capacidade de sistemas computacionais realizarem tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como reconhecimento de padrões, aprendizado, tomada de decisões e resolução de problemas. Segundo Russell e Norvig (2021), a IA envolve o desenvolvimento de sistemas capazes de interpretar dados, aprender com experiências e executar atividades de forma autônoma ou semi autônoma.

No ambiente empresarial, a Inteligência Artificial é utilizada para automatização de processos, análise de dados e apoio à tomada de decisões. De acordo com Géron (2022), modelos de IA e Machine Learning permitem análises mais precisas sobre comportamento de consumo e desempenho operacional, contribuindo para redução de custos e melhoria da eficiência dos processos.

A aplicação da Inteligência Artificial vem se destacando em atividades relacionadas à previsão de demanda, controle de estoque, atendimento automatizado e redução de desperdícios. Nesse contexto, o Machine Learning possui papel relevante por possibilitar a identificação de padrões e a geração de análises preditivas que auxiliam no planejamento e na gestão operacional.

4.2 MACHINE LEARNING E MODELOS PREDITIVOS

Machine Learning, também conhecido como aprendizado de máquina, é uma parte da Inteligência Artificial que desenvolve sistemas capazes de aprender com dados e melhorar seu desempenho sem programação explícita para cada tarefa. Segundo Géron (2022), os modelos de Machine Learning usam algoritmos que identificam padrões, fazem previsões e ajudam na tomada de decisões de forma automatizada.

Os modelos de aprendizado de máquina podem ser classificados em diferentes categorias, as principais são o aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. No aprendizado supervisionado, os algoritmos são treinados usando dados históricos já classificados, permitindo previsões e análises preditivas. O aprendizado não supervisionado, por outro lado, busca identificar padrões e relações em conjuntos de dados sem classificação prévia.

No ambiente empresarial, os modelos preditivos são amplamente usados para analisar o comportamento do consumidor, prever vendas, automatizar processos e otimizar operações. A capacidade de analisar grandes volumes de dados em tempo real permite que as empresas façam previsões mais precisas e reduzam falhas operacionais, contribuindo para maior eficiência e competitividade.

4.3 GESTÃO OPERACIONAL EM RESTAURANTES

A gestão operacional consiste no conjunto de processos responsáveis pelo planejamento, organização e controle das atividades necessárias para o funcionamento eficiente de uma empresa. Segundo Slack, Brandon-Jones e Johnston (2018), a gestão operacional tem como objetivo garantir maior produtividade, qualidade e eficiência na utilização dos recursos organizacionais.

Especialmente em restaurantes de pequeno porte, a gestão operacional apresenta desafios relacionados ao controle de estoque, planejamento de produção, atendimento ao cliente e gerenciamento de custos. A alta rotatividade de produtos perecíveis e a variação da demanda tornam o processo operacional mais complexo, exigindo decisões rápidas e eficientes para evitar desperdícios e prejuízos financeiros.

Além disso, o desperdício de alimentos representa um dos principais problemas operacionais. Falhas na previsão de demanda, compras excessivas e dificuldades no controle de estoque podem gerar perdas significativas, impactando diretamente os custos operacionais e a lucratividade do estabelecimento. Segundo o Sebrae (2024), práticas voltadas à eficiência operacional são fundamentais para a sustentabilidade e competitividade de pequenos negócios do setor alimentício.

Diante desses desafios, a previsão de demanda torna-se um dos principais fatores para melhoria da gestão operacional em restaurantes. A utilização de ferramentas tecnológicas e análise de dados pode auxiliar gestores na identificação de padrões de consumo, permitindo maior controle sobre estoque, compras e planejamento operacional.

4.3 IA APLICADA AO SETOR ALIMENTÍCIO

A utilização de Inteligência Artificial tem crescido significativamente nos últimos anos, impulsionada pela digitalização dos serviços, aumento da competitividade e necessidade de maior eficiência operacional. Restaurantes e empresas do segmento food service vêm adotando soluções tecnológicas capazes de automatizar processos, analisar dados operacionais e melhorar a experiência dos consumidores.

Entre as principais aplicações da Inteligência Artificial no setor alimentício destacam-se a previsão de demanda, automação de pedidos, controle de estoque, personalização de atendimento e análise do comportamento do consumidor. Segundo Ozturk e Karadag (2020), o uso de análise de dados e tecnologias inteligentes permite que restaurantes realizem tomadas de decisões mais estratégicas, contribuindo para melhoria do desempenho operacional e financeiro.

Embora grandes redes de restaurantes já utilizem soluções tecnológicas avançadas, a adoção de Inteligência Artificial em pequenos restaurantes ainda enfrenta desafios relacionados ao custo de implementação, infraestrutura tecnológica e capacitação profissional. No entanto, o avanço das ferramentas digitais e a popularização de soluções baseadas em dados tornam a IA cada vez mais acessível para pequenos negócios do setor alimentício, ampliando as possibilidades de inovação e eficiência operacional.

Mas, apesar das vantagens apresentadas, a implementação de tecnologias baseadas em Inteligência Artificial ainda depende de fatores como infraestrutura, qualificação profissional e adaptação operacional por parte dos estabelecimentos.

5. METODOLOGIA

5.1 TIPO DE PESQUISA

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, pois busca analisar a utilização de modelos de Inteligência Artificial para auxiliar na previsão de demanda e redução de desperdícios em restaurantes de pequeno e médio porte. A pesquisa possui abordagem qualitativa e quantitativa, considerando tanto a análise conceitual sobre Inteligência Artificial e gestão operacional quanto a interpretação de dados relacionados ao consumo, estoque e desperdício alimentar.

Quanto aos objetivos, o estudo possui caráter exploratório, buscando compreender como ferramentas tecnológicas e modelos preditivos podem contribuir para otimização operacional no setor alimentício. Para desenvolvimento da pesquisa, será realizada uma simulação baseada em dados operacionais de restaurantes, permitindo analisar possíveis impactos da utilização de Inteligência Artificial no planejamento de demanda e controle de desperdícios.

Além da revisão bibliográfica, serão utilizados conceitos relacionados à análise de dados, Machine Learning e eficiência operacional, com foco na aplicação prática dessas tecnologias em restaurantes.

5.2 COLETA DE DADOS

A coleta de dados será baseada em informações operacionais relacionadas à rotina de restaurantes de pequeno porte, utilizando dados simulados, referências obtidas por meio da revisão bibliográfica e pesquisas realizadas em restaurantes locais. Serão considerados dados relacionados à quantidade de vendas, volume de pedidos, consumo de insumos, controle de estoque e índices de desperdício alimentar.

As pesquisas realizadas nos restaurantes locais terão caráter exploratório, buscando identificar dificuldades relacionadas ao controle de estoque, previsão de demanda e desperdício de alimentos. As informações poderão ser obtidas por meio de observações e questionários simples aplicados aos responsáveis pelos estabelecimentos.

Além disso, serão analisadas variáveis que podem influenciar diretamente a demanda, como dias da semana, sazonalidade e períodos de maior movimento. As pesquisas realizadas nos restaurantes terão como objetivo compreender dificuldades operacionais, práticas de controle de estoque e desafios relacionados à previsão de demanda e desperdício de alimentos.

Os dados coletados serão organizados em tabelas e planilhas para facilitar a análise das informações e comparação dos resultados obtidos.

5.3 FERRAMENTAS UTILIZADAS

Para desenvolvimento da pesquisa, serão utilizadas ferramentas voltadas à organização, tratamento e análise dos dados operacionais coletados durante o estudo. As informações obtidas por meio das pesquisas realizadas em restaurantes locais e das simulações propostas serão organizadas em planilhas eletrônicas para facilitar o controle, comparação e interpretação dos dados relacionados à demanda, estoque e desperdício alimentar.

O Microsoft Excel será utilizado para registro e organização dos dados coletados, permitindo a criação de tabelas comparativas, cálculos operacionais e análise inicial das informações. Além disso, o Power BI poderá ser utilizado para construção de gráficos e painéis visuais, facilitando a visualização de indicadores relacionados ao volume de vendas, períodos de maior movimento, consumo de insumos e índices de desperdício.

Para análise preditiva dos dados, será utilizada a linguagem Python juntamente com bibliotecas voltadas à análise de dados e Machine Learning, como Pandas e Scikit-learn. O Pandas será utilizado para manipulação e organização das informações operacionais, enquanto o Scikit-learn auxiliará na simulação de modelos preditivos aplicados à previsão de demanda.

A utilização dessas ferramentas permitirá analisar padrões de consumo, comportamento das vendas e possíveis variações de demanda.

5.4 ANÁLISE DE RESULTADOS

Após a organização e processamento dos dados, será realizada a análise dos resultados obtidos por meio das simulações preditivas e das informações coletadas nos restaurantes pesquisados. A análise terá como foco identificar possíveis padrões de demanda, variações no consumo e impactos relacionados ao desperdício alimentar e controle de estoque.

A interpretação dos resultados buscará analisar possíveis relações entre previsão de demanda, controle de estoque e desperdício alimentar, permitindo identificar como a utilização de modelos preditivos pode contribuir para maior eficiência operacional em restaurantes de pequeno porte.

6. CRONOGRAMA

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
Levantamento bibliográfico	X			
Elaboração do referencial teórico	X	X		
Pesquisa em restaurantes locais		X		
Coleta e organização dos dados		X	X	
Desenvolvimento da metodologia		X	X	
Simulação e análise			X	
Elaboração de gráficos e Análise de dados			X	
Conclusão			X	X
Revisão final				X
Entrega do trabalho				X

REFERÊNCIAS

- CEJAS, Roxanne. Food Waste Reduction AI Technologies in Restaurant Management. Processes, 2025.
- VUKOLIĆ, D. et al. Artificial Intelligence in the Restaurant Industry: A Review and Research Agenda. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 2025.
- DELOITTE. How Artificial Intelligence is Revolutionizing Restaurants. Deloitte Insights, 2025. Disponível em: <https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/retail-distribution/ai-in-restaurants.html>. Acesso em: 18 maio 2026.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4. ed. Pearson, 2021.
- GÉRON, Aurélien. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow. 3. ed. O'Reilly Media, 2022.
- TSCHAFFON, Bianca Torres; GARZARO, Daniela Menezes; TORRES, Dinaura Aparecida; PORTELLA, Gabriel Augusto Alexandre. Eficiência por Inteligência Artificial na gestão de preços aplicada ao pequeno e médio restaurante: uma solução para a manutenção da competitividade no mercado. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GESTÃO DE PROJETOS, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE (SINGEP), 12., 2024, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: UNINOVE, 2024. Disponível em: <https://submissao.singep.org.br/12singep/proceedings/arquivos/312.pdf>. Acesso em: 18 maio 2026.
- TICKET. 91% dos brasileiros se preocupam com o desperdício de alimentos em restaurantes, diz Ticket. Ticket Serviços, 2025. Disponível em: <https://www.ticket.com.br/blog/saude-e-bem-estar/91-dos-brasileiros-se-preocupam-com-o-desperdicio-o-de-alimentos-em-restaurantes-diz-ticket/>. Acesso em: 18 maio 2026.
- SEBRAE. Alimentação fora do lar: produtividade, eficiência e sustentabilidade. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 2024. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/alimentacao-fora-do-lar-produtividade-eficiencia-e-sustentabilidade%2C0baca2302860510VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 18 maio 2026.
- SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair; JOHNSTON, Robert. Administração da Produção. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
- OZTURK, A. B.; KARADAG, E. The impact of big data analytics on restaurant performance: A conceptual framework. International Journal of Hospitality Management, v. 87, 2020.
- UNEP – UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. Food Waste Index Report 2024. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2024. Disponível em: <https://www.unep.org/resources/report/food-waste-index-report-2024>. Acesso em: 18 maio 2026.